

文章编号 1004-924X(2019)12-2659-09

改进差分进化算法在大型工件平面度评定中的应用

厉玉康^{1,2,*}, 王玉琳^{1,2}, 黄海鸿^{1,2}

- (1. 机械工业绿色设计与制造重点实验室, 安徽 合肥 230009;
2. 合肥工业大学 机械工程学院, 安徽 合肥 230009)

摘要:生产线上检测大型复杂工件平面度误差时,存在检测面积较大、数据量较多的问题,为了提高检测效率及精度,采用优化算法提高其平面度误差评定速度。提出将差分进化(DE)算法应用在其平面度误差的评定中,并提出将粒子群(PSO)算法的优化方法融入差分进化算法的框架,改进变异操作以提高标准 DE 算法的收敛速度。介绍了大型工件平面度误差评定采用最小区域法的数学模型,阐述了改进的 DE 算法的原理和实现步骤,最后以叉车外壁板为例,通过对外壁板平面度误差的评定以验证算法的收敛速度与精度。结果表明,改进的 DE 算法在大型工件平面度误差评定中收敛结果稳定,误差接近于 0;精度较遗传算法提高 36.83%;收敛速度较遗传算法提高 58.33%,较标准的 DE 算法提高 28.57%。可以很好地应用在大型工件平面度误差检测中,提高检测效率。

关键词:大型复杂工件;平面度误差;改进差分进化算法;误差评定

中图分类号:TP241 **文献标识码:**A **doi:**10.3788/OPE.20192712.2659

Application of improved differential evolution algorithm in flatness evaluation of large work-piece

LI Yu-kang^{1,2,*}, WANG Yu-lin^{1,2}, HUANG Hai-hong^{1,2}

- (1. *Key Laboratory of Green Design and Manufacturing of Mechanical Industry, Hefei 230009, China;*
2. *School of Mechanical Engineering, Hefei University of Technology, Hefei 230009, China*)
* *Corresponding author, E-mail: 863735238@qq.com*

Abstract: Several problems are encountered when measuring the flatness error of large and complex workpieces in a production line, such as abroad area of the detection surface and a vast amount of data. To improve the efficiency and accuracy of flatness error detection, an optimization algorithm was adopted to increase the speed of flatness error evaluation. The Differential Evolution (DE) algorithm was implemented for solving these problems, and the optimization method of Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm was integrated into the DE algorithm framework to increase the convergence speed by improving the mutation operation. This study proposed a mathematical model using the minimum zone method for the flatness error evaluation of large workpieces and expounded the principle and implementation steps of the improved DE algorithm. Finally, using the outer panel of a forklift truck as an example, the convergence speed and accuracy of the algorithm were verified by

收稿日期:2019-04-18;修订日期:2019-06-26.

基金项目:国家自然科学基金资助项目(No. 51675155, No. 51635010, No. 51722502)

evaluating the flatness error of the outer panel. The results demonstrate that the convergence result of the improved DE algorithm is stable for evaluating the flatness error of large workpieces, and the error is close to zero. The accuracy of the proposed algorithm is 36.83% higher than that of the genetic algorithm, and the convergence speed is 58.33% and 28.57% higher than those of the genetic algorithm and standard DE algorithm, respectively. The proposed algorithm can be satisfactorily applied to the flatness error detection of large workpieces to improve the detection efficiency.

Key words: large and complex work-piece; flatness error; improving Differential Evolution (DE) algorithm; error evaluation

1 引言

平面是构成机械零件的重要组成元素,其平面度误差的大小不仅是衡量工件平面是否满足设计的重要指标,更影响设备的整体装配。在生产线上检测工件平面度时,不仅需要考虑平面度误差求解的精确性,还要考虑求解效率,因此对平面度误差评定精度和效率的研究,具有重要的实际意义。

平面度误差的评定方法有多种,其中的最小区域法^[1-2]评定可以得到理想的平面度误差值,且符合国家标准,因此被多数学者采纳。目前,随着智能优化算法的不断深入研究,许多学者基于最小区域法提出了多种改进的优化算法,以对平面度误差进行求解。主要包括:温秀兰研究的实数编码改进遗传算法^[3];杨健采用的浮点数编码改进遗传算法^[4];重庆大学罗钧等提出的改进蜂群算法^[5];华侨大学崔长彩提出的粒子群算法^[6]等。而大型复杂工件待测面面积较大,检测数据较多,在数据处理时,要求优化算法能够快速处理且保证结果的精确性和稳定性。遗传算法和粒子群算法等进化算法精确性虽然较高,但稳定性较差^[7],且遗传算法收敛速度较慢。因此,针对遗传算法和粒子群算法稳定性不能满足大型复杂工件平面度评定需求问题,提出采用差分进化(Differential Evolution, DE)算法进行平面度评定,但传统 DE 算法收敛速度有欠缺,所以需要进行改进。

为提高标准 DE 算法的收敛速度,一些学者也做了相应研究,有 Fan 等提出的自适应 DE 算法^[8],并得到了应用^[9];Mallipeddi 提出了变异策略和参数调节机制的组合 DE 算法^[10];Wang 研究了 3 种变异策略和 3 种参数调节机制组合使用的组合 DE 算法^[11];广东工业大学唐亚提出的一

种基于进化方向的改进差分进化算法^[12],将较优子代与父代之间的差值向量作为进化方向向量添加到变异操作中。为防止算法结构复杂,降低运算效率,作者根据进化方向的思路提出一种新的改进 DE 算法,将粒子群算法的快速收敛原理融入标准 DE 算法中,即在 DE 算法的变异操作中不断调整个体收敛方向以快速向最优值逼近,提高算法的收敛速度。

2 工件平面度评定数学模型

本文采用最小区域法对大型工件平面度误差进行评定,相对于其它评定方法结果更准确,且符合国家标准。根据最小区域法的原理,其评定实质是寻找两个平面,这两平面能够包络工件待测平面所有检测点且平行于理想平面,同时两平面之间的距离最短。

设理想平面的方程为: $z = ax + by + c$,大型工件待测平面上各个检测点的坐标为 (x_i, y_i, z_i) ($i = 1, 2, 3, \dots, n$),则各点到理想平面的垂直距离为:

$$D = \frac{ax_i + by_i + c - z_i}{\sqrt{a^2 + b^2 + 1}} \quad (1)$$

根据最小区域法的原理,可求得两包络平面之间的距离 d :

$$d = D_{\max} - D_{\min} \quad (2)$$

由式(1)和式(2)可得:

$$d = \frac{\max(ax_i + by_i - z_i) - \min(ax_i + by_i - z_i)}{\sqrt{a^2 + b^2 + 1}}, \quad i = 1, 2, 3, \dots, n \quad (3)$$

根据平面度误差的定义,平面度误差即为两包容平面之间距离的最小值。在利用智能优化算法求解公式(3)的最小值时,实质上是寻找公式(3)中 a 和 b 两个参数的最优值,使得距离最小。

因为 a 和 b 的范围均属于 $[-1, 1]$ ^[13], 则在求解过程中, 这两个参数的设置范围取 $[-1, 1]$ 。

3 改进的 DE 算法

DE 算法相对遗传算法逼近最优值的效果更加显著, 且稳定性相比于遗传算法和粒子群算法更好, 反复运算都可以收敛到同一个最优解^[14], 可以更好地满足生产线上大型复杂工件平面度评定结果稳定的需求, 但也存在后期收敛速度变慢的问题, 所以有必要对其进行改进。

3.1 标准 DE 算法

标准 DE 算法是在遗传算法等进化算法的基础上, 由 Storn 和 Price^[15] 于 1995 年提出的解决全局优化问题的随机进化算法, 如今得到了广泛的应用^[16], 其具有简单易实现、鲁棒性强的优点。主要包括变异、交叉和选择三个步骤, 和遗传算法类似, 不同之处在于遗传算法是根据适应度值来控制父代杂交, 而 DE 算法的变异向量是由父代差分向量生成。

流程的具体内容如下:

(1) 变异操作: 采用 $rand/1$ 变异策略, 在第 g 代迭代中, 从种群中随机选择 3 个个体 $\mathbf{x}_p(g)$, $\mathbf{x}_r(g)$ 和 $\mathbf{x}_q(g)$, 且 $p \neq r \neq q$, 生成变异向量为:

$$\mathbf{v}_i = \mathbf{x}_p(g) + F \times (\mathbf{x}_q(g) - \mathbf{x}_r(g)), \quad (4)$$

其中 F 为缩放因子, 如图 1 所示。

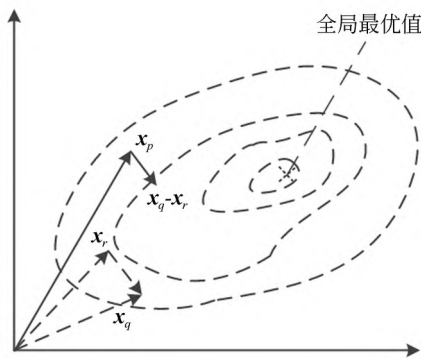


图 1 变异操作示意图

Fig. 1 Schematic of variation operation

(2) 交叉操作: 根据交叉概率对第 g 代种群的个体和变异的中间体进行如下交叉操作:

$$\mathbf{u}_{i,j} = \begin{cases} \mathbf{v}_{i,j}, & rand \leq CR \text{ or } j = j_{rand} \\ \mathbf{x}_{i,j}, & \text{otherwise} \end{cases}, \quad (5)$$

其中: CR 表示交叉概率, j_{rand} 是 $[1, 2, \dots, D]$ 间的随机数。

(3) 选择操作: 采用贪婪算法来选择进入下一代种群的个体, 即子代和父代个体进行比较, 函数值小的进入下一代, 具体如式(6)所示:

$$\mathbf{x}_i(g+1) = \begin{cases} \mathbf{u}_i(g), & f(\mathbf{u}_i) \leq f(\mathbf{x}_i(g)) \\ \mathbf{x}_i(g), & \text{otherwise} \end{cases}. \quad (6)$$

3.2 改进的 DE 算法

如上所述, DE 算法是一种随机搜索算法, 采用 $rand/1$ 变异策略时可以保证位置矢量的更新, 避免出现早熟现象。但随机搜索无法确定其收敛方向, 容易导致后期收敛速度变慢, 不能满足大型工件平面度快速求解的需求。而 PSO 算法因其概念简明、实现方便、收敛速度快而为人所知, 其原理是在迭代收敛过程中, 通过种群个体自身经验和种群交流不断更新自身速度及位置, 从而快速向最优值逼近。

本文提出将 PSO 算法原理融入到 DE 算法框架中, 即不断调整种群个体方向以提高 DE 算法的收敛速度。在 DE 算法经过变异操作生成变异向量后, 向量的方向是随机的, 此时在向量的基础上, 通过学习个体变异前历史最优位置和全局最优位置动态调整向量方向, 使个体的位置矢量在得到更新的同时向全局最优值逼近。这样, 在每一次迭代中会加快接近最优值, 提高收敛速度, 具体操作如图 2 所示。

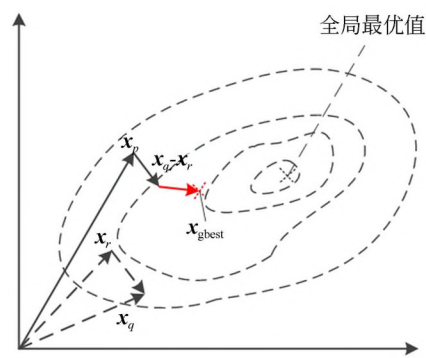


图 2 变异操作改进示意图

Fig. 2 Schematic of improved variation operation

对 PSO 算法速度方向的采纳不仅可以加快收敛到全局最优值的速度, 而且提高了收敛到全局最优值的概率, 保证了求解结果的准确性和稳定性。这种改进 DE 算法, 因为稳定性好、收敛速

度较快,可以基于最小区域法的平面度误差评定模型,很好地应用在大型复杂工件平面度误差评定中,快速求解测量数据,从而得出平面度误差。

3.3 改进 DE 算法的流程

改进 DE 算法的流程如图 3 所示。

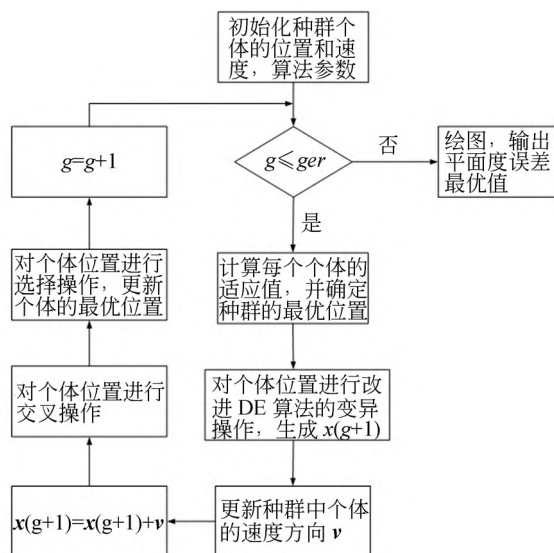


图 3 改进 DE 算法流程

Fig. 3 Flow diagram of improved DE algorithm

Step1: 根据 DE 算法在搜索空间中随机初始化种群规模为 N 的个体位置, 设置初始参数和初始速度方向, 种群中个体的初始位置表示如式(7)所示:

$$\mathbf{x} = (\mathbf{x}_{\max} - \mathbf{x}_{\min}) \times \text{rand}(N, D) + \mathbf{x}_{\min}, \quad (7)$$

其中 $\mathbf{x}_{\max}$, $\mathbf{x}_{\min}$ 是优化目标的取值范围。

Step2: 进行循环条件 $g \leq \text{ger}$ 判断, 若满足条件则执行 Step3; 若不满足即绘制整个收敛示意图, 并计算出平面度误差的最优值, 其中 ger 表示最大迭代次数, g 表示当前迭代次数。

Step3: 根据公式(3)计算每个个体的适应值, 并更新种群的最优位置 $\mathbf{y}_m$, 将个体的初始位置作为初始最优位置 $\mathbf{x}_m$, 适应值最优的位置作为种群初始最优位置。

Step4: 对种群中的个体进行变异操作, 采用 $\text{current} - \text{rand}/1$ 变异策略, 即在每个个体的基础上进行差分生成变异向量, 保证种群的多样性, 可用公式(8)表示:

$$\mathbf{x}(g+1) = \mathbf{x}_i(g) + F(\mathbf{x}_q(g) - \mathbf{x}_r(g)), \quad (8)$$

其中 $\mathbf{x}_q(g)$, $\mathbf{x}_r(g)$ 是迭代第 g 次中随机选择的两个个体向量, 互不相同。

为了避免出现早熟现象, 采用自适应缩放因子 F , 算法初期 F 值较大, 约为初始缩放因子 F_0 的两倍, 随着迭代次数的增加, 逐渐降低至 F_0 附近。其变化公式如式(9)所示:

$$F = F_0 \times 2^{\varphi}, \quad \varphi = e^{-\frac{\text{ger}}{\text{ger}-g}}. \quad (9)$$

Step5: 根据粒子群算法的原理, 利用式(9)更新种群中个体的速度:

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}\omega + c_1 r_1 (\mathbf{x}_m - \mathbf{x}) + c_2 r_2 (\mathbf{y}_m - \mathbf{x}), \quad (10)$$

式中: ω 为惯性权重, c_1 , c_2 分别为个体和种群的学习因子, r_1 , r_2 是 $[0, 1]$ 之间的随机数。然后将生成的速度方向添加到变异操作生成的子代向量中, 即:

$$\mathbf{x}(g+1) = \mathbf{x}(g+1) + \mathbf{v}. \quad (11)$$

Step6: 根据式(4)和式(5)进行 DE 算法的交叉和选择操作, 更新个体的最优位置, 然后转到 Step2。

4 实验与分析

首先验证改进 DE 算法的有效性, 利用典型测试函数验证算法是否能够收敛到全局最优值; 然后以叉车外壁板为例, 验证这种改进 DE 算法在大型复杂工件平面度评定中的收敛速度及结果的稳定性。先在外壁板待测平面上进行全局布点, 建立坐标系确定各检测点的 x , y 坐标; 然后利用激光位移传感器进行检测, 获取各检测点的 z 坐标; 最后利用 Matlab 软件进行编程, 将测量数据代入遗传算法和改进 DE 算法的程序中进行求解, 观察结果并作比较和分析。

4.1 典型测试函数

为了验证改进 DE 算法的有效性, 采用二维 Schaffer 作为测试函数, 表达式如式(12):

$$f(\mathbf{x}) = 0.5 + \frac{(\sin \sqrt{x_1^2 + x_2^2})^2 - 0.5}{(1 + 0.001(x_1^2 + x_2^2))^2}, \quad (12)$$

$$-100 \leq x_i \leq 100.$$

该函数的最优解为 0, 位于原点处。选择该函数作为测试函数, 一是因为它是两个参数的优化, 与平面度误差函数的优化目标数量相同, 二是该函数在极值点附近会形成多个局部极值, 接近全局最优解, 优化过程中会很容易收敛到局部最优解 0.009 7。因此, 该函数可以很好地衡量改进 DE 算法结果的准确性。

用改进 DE 算法重复进行 100 次实验,发现若最大迭代次数取 1 000 次时,在 100 次实验中均能收敛到最小值 0,约有 8 次求得最小值为 0.009 7,证实了改进 DE 算法可以收敛到函数的全局极小值,保证了算法收敛结果的准确性。

4.2 叉车外壁板数据采集

叉车外壁板是叉车的关键部件,其平面度误差的大小影响整车的装配。如图 4 所示,叉车外壁板需要进行平面度检测的面较大,且形状较为复杂。为了求解其平面度误差,首先在平面上进

行布点,布点方式采用网格布点法,具体布点如图 4 所示;然后以 O 点为原点,水平方向以 80 mm 为间隔,垂直方向以 40 mm 为间隔建立坐标系;接着将外壁板水平放置在标准平板上,保证待测面水平,激光位移传感器垂直于待测面放置,按布置好的检测点进行检测,测出所检测点的高度差。所采用的激光位移传感器型号为松下的 HG-C1100,其量程为 70 mm,精度为 10 μm ,满足外壁板平面度检测的要求。所测得的数据如表 1 所示。

表 1 测量数据
Tab. 1 Measurement data

x 轴分布/mm	y 方向测点分布/mm										
	0	40	80	120	160	200	240	280	320	360	400
0	18.08	17.16	17.50	17.16	—	—	—	—	—	—	—
80	17.92	17.12	17.46	17.63	—	—	—	—	—	—	—
160	17.37	17.14	17.54	18.04	—	—	—	—	—	—	—
240	17.75	17.04	17.59	17.71	—	—	—	—	—	—	—
320	17.95	17.21	17.63	17.75	—	—	—	—	—	—	—
400	17.58	17.25	17.67	17.29	17.12	17.04	17.98	17.58	—	—	—
480	17.42	17.20	17.38	17.82	17.80	17.67	17.71	18.04	17.50	—	—
560	17.29	17.33	17.08	17.78	17.84	17.29	17.37	17.25	17.75	17.41	—
640	17.88	17.37	17.29	17.74	17.36	17.32	17.75	17.67	17.17	17.78	17.15
720	17.12	17.42	17.13	17.98	17.27	17.96	18.01	17.23	17.66	17.19	—
800	17.67	17.46	17.16	17.18	17.79	17.33	17.32	17.92	17.21	—	—
880	17.87	17.37	17.33	17.12	17.46	17.42	17.27	17.23	17.26	—	—
960	—	—	—	—	—	—	17.87	17.83	17.19	—	—
1 040	—	—	—	—	—	—	—	—	17.88	—	—

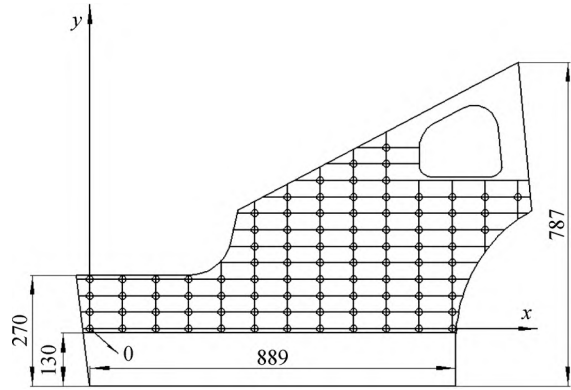


图 4 叉车外壁板布点
Fig. 4 Spots-setting of forklift truck outer panel

4.3 遗传算法评定

遗传算法和 DE 算法均属于进化算法,简单、快速、鲁棒性强。同时这两种算法具有强大的全局搜索能力,能够准确求解平面度误差评定中的优化计算问题。目前许多学者都选择遗传算法解决优化问题并加以改进^[17]。

为比较遗传算法和改进 DE 算法二者的稳定性,作者首先将采集到的数据利用遗传算法进行优化,种群规模取 20,交叉概率取 0.8,变异概率取 0.1,最大迭代次数取 100;然后将遗传算法程序运行 200 次,记录每一次运算所得到的结果,观察平面度误差值的波动情况,得到图 5 所示的误差波动曲线。

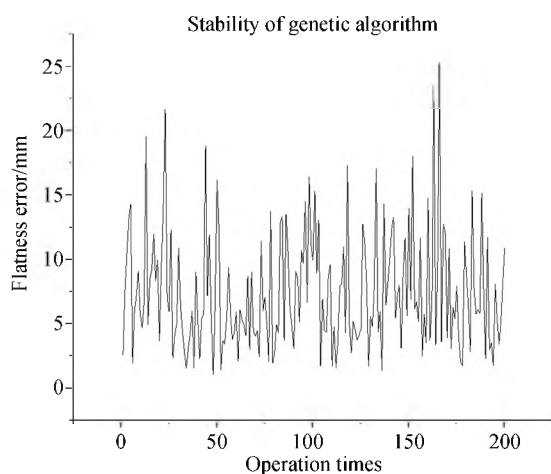


图 5 遗传算法迭代 100 次平面度误差的波动

Fig. 5 Fluctuation of flatness error in 100 iterations of genetic algorithm

从图 5 可以看出,当取迭代次数为 100 时,在遗传算法 Matlab 程序运行的 200 次中,所优化得到的平面度误差最优值波动较大,其中最大值约 25 mm、最小值约 1.06 mm、平均值为 7.41 mm,结果不稳定,且精确度较低。当迭代次数增加到 1 000 时,如图 6 所示,遗传算法收敛结果的稳定性虽有所提高,平均值为 1.60 mm,波动误差减小,精度也有所提高,但迭代次数的增加相应地会增加运算时间,从而降低效率。因此遗传算法虽

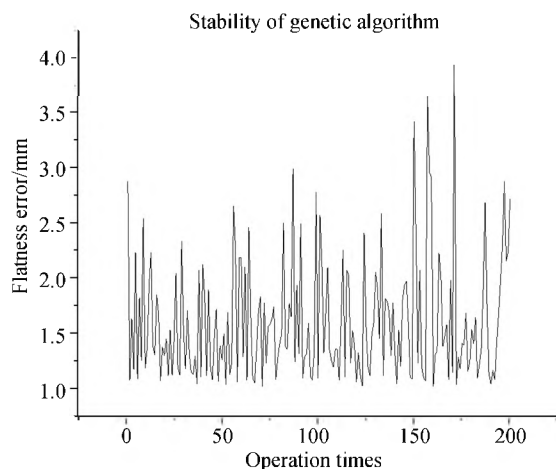


图 6 遗传算法迭代 1 000 次平面度误差的波动

Fig. 6 Fluctuation of flatness error in 1 000 iterations of genetic algorithm

然可以保证收敛结果的精确性,但在收敛次数较小时无法满足生产线上叉车外壁板平面度评定的快速、高效需求。

4.4 改进 DE 算法评定

改进 DE 算法的参数设置如下:种群大小取 20,变异概率取 0.9,最大迭代次数取 100,个体学习因子 c_1 取 0.5,群体学习因子 c_2 取 0.5,惯性权重 w 取 0.5。然后将采集的数据代入改进 DE 算法的 Matlab 程序中运行 200 次,记录每次计算所得到的结果,得到图 7 所示的误差波动曲线。

从图 7 可以看出,当迭代次数取 100 时,在 Matlab 程序运行的 200 次中,改进 DE 算法所得到的平面度误差值波动范围非常小,均为 1.010 8 mm。和遗传算法相比,在迭代次数较小时,改进 DE 算法稳定性更好,波动误差可以忽略不计。而且收敛结果较遗传算法迭代次数增加到 1 000 时更加精确,提高了 36.83%。因此在较低的迭代次数下,改进的 DE 算法不仅保留了标准 DE 算法的稳定性,收敛结果也更加精确。

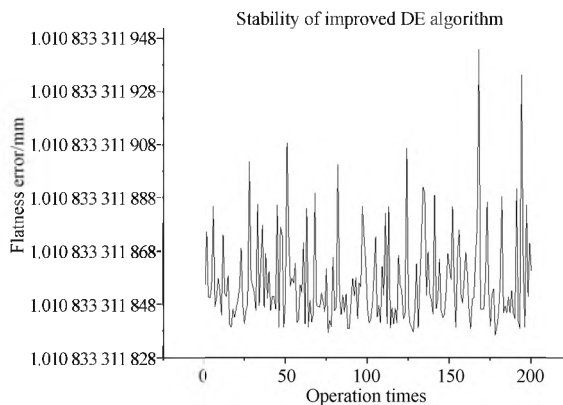


图 7 改进 DE 算法迭代 100 次平面度误差的波动

Fig. 7 Fluctuation of flatness error in 100 iterations of improved DE algorithm

将改进 DE 算法、标准 DE 算法和遗传算法三者的收敛过程进行比较,观察收敛速度,得到图 8 所示结果。从三者的收敛曲线可以看出,在 100 次迭代次数的条件下,改进 DE 算法收敛速度较标准遗传算法和标准 DE 算法快,改进 DE 算法迭代 25 次左右就开始收敛,标准 DE 算法迭代 35

次之后才开始收敛,而标准遗传算法则需要迭代 60 次才有收敛到最优值的趋势。

可见由改进 DE 算法求解平面度误差时不但较遗传算法结果稳定、收敛速度快,而且较标准差分进化算法收敛速度有所提高。

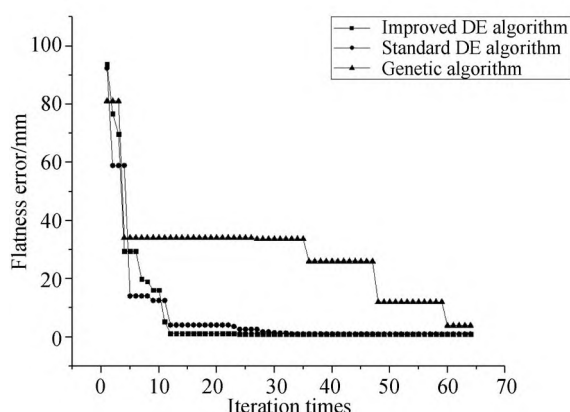


图 8 几种算法的收敛曲线

Fig. 8 Convergence curves of several algorithms

4.5 算法复杂度分析

改进后的差分进化算法较标准差分进化算法收敛速度得到了提高,但算法复杂度发生了变化。不同算法复杂度不同,则其运行时间及所需资源不同,为了更加高效地使用,应采用时间复杂度低的算法,运算更加便捷,占用较少资源。针对上述改进差分进化算法和标准差分进化算法,从算法的时间复杂度和空间复杂度进行分析。

算法的时间复杂度,通常用 O 表示法表示。它表示随问题规模 n 的增大,算法执行时间的增长率和问题规模 n 的某个函数 $f(n)$ 的增长率相同,称作算法的渐进时间复杂度,简称时间复杂度。时间复杂度分析的基本策略是:从内向外分析,从最深层开始分析。在上述算法中,算法运算的问题规模主要涉及迭代次数、解的维数和种群大小。假设迭代次数为 n ,解的维数为 m ,种群大小一般为解维数的 5~10 倍,取 $10m$ 。标准差分进化算法包括变异、交叉和选择 3 个步骤,则由程序可得标准差分进化算法的时间复杂度为 $\max(O(10nm^2), O(10nm^2), O(10nm))$,即 $O(nm^2)$ 。改进 DE 算法相较于标准差分进化算法

增加了种群最优值的计算,同时在变异操作中调整个体收敛方向,则由程序得其时间复杂度为 $\max(O(10nm), O(10nm^2), O(10nm^2), O(10nm))$,即为 $O(nm^2)$ 。

在空间复杂度上,与时间复杂度类似,空间复杂度是指算法在计算机内执行时所需存储空间度量,计作: $S(n) = O(f(n))$, $f(n)$ 为语句关于问题规模 n 所占存储空间的函数。算法执行期间所需要的存储空间包括 3 个部分:算法程序所占的空间,输入的初始数据所占的存储空间,算法执行过程中所需要的额外空间。改进差分进化算法相较标准差分进化算法,增加了群体历史最佳位置的计算,速度方向的调节。即在程序中添加了粒子群算法中的速度 v ,群体最优值 f_{ym} ,惯性因子 w ,加速常数 $c1, c2$,则较标准差分进化算法增加了一定的存储单元。

由分析结果可得:标准差分进化算法和改进后的差分进化算法时间复杂度相同,即两者的时间随规模 n 增长的趋势相同,改进后的 DE 算法和标准 DE 算法运行时间仅存在常数倍的差距,可以高效地使用。在空间复杂度上,改进 DE 算法较标准 DE 算法增加了一定的存储单元。

5 结 论

本文针对大型复杂工件平面度误差高效率精确评定的需求,采用差分进化算法对其平面度误差进行了评定,以保证结果的稳定性。同时,为提高标准 DE 算法的收敛速度,利用粒子群算法的思路对其进行改进。结果表明,改进后的 DE 算法不但保留了标准 DE 算法的稳定性和精确度,数值波动误差接近于 0,精度较遗传算法提高 36.83%,而且提高了算法的收敛速度,较标准 DE 算法提高了 28.57%,较遗传算法提高了 58.33%。同时改进后的 DE 算法时间复杂度和标准 DE 算法相同,两者运行时间仅存在常数倍的差距。这种改进 DE 算法不仅可以应用在生产线上大型复杂工件的平面度误差评定中,提高其检测效率,同时还对其他需要高效率评定的形位误差具有一定的参考价值。

参考文献:

- [1] 雷贤卿,李飞,涂鲜萍,等. 评定平面度误差的几何搜索逼近算法[J]. 光学 精密工程, 2013, 21(5): 1312-1317.
LEI X Q, LI F, TU X P, *et al.*. Geometry searching approximation algorithm for flatness error evaluation[J]. *Opt. Precision Eng.*, 2013, 21(5): 1312-1317. (in Chinese)
- [2] 温英明,温文炯. 最小包容区域法评定平面度误差的程序设计[J]. 工具技术, 2014, 48(8): 136-140.
WEN Y M, WEN W J. Designing program for measuring departure with minimum zone from flatness[J]. *Tool Technology*, 2014, 48(8): 136-140. (in Chinese)
- [3] 温秀兰,宋爱国. 改进遗传算法及其在平面度误差评定中的应用[J]. 应用科学学报, 2003, 21(3): 221-224.
WEN X L, SONG A G. The application of improved genetic algorithm based on real coding in flatness error evaluation[J]. *Journal of Applied Sciences*, 2003, 21(3): 221-224. (in Chinese)
- [4] 杨健,赵宏宇. 浮点数编码改进遗传算法在平面度误差评定中的研究[J]. 光学 精密工程, 2017, 25(3): 706-711.
YANG J, ZHAO H Y. The research of floating-point coding improved genetic algorithm flatness error evaluation[J]. *Opt. Precision Eng.*, 2017, 25(3): 706-711. (in Chinese)
- [5] 罗钧,王强,付丽. 改进蜂群算法在平面度误差评定中的应用[J]. 光学 精密工程, 2012, 20(2): 422-429.
LUO J, WANG Q, FU L. Application of modified artificial bee colony algorithm to flatness error evaluation[J]. *Opt. Precision Eng.*, 2012, 20(2): 422-429. (in Chinese)
- [6] 崔长彩,张耕培,傅师伟,等. 利用粒子群优化算法的平面度误差评定[J]. 华侨大学学报(自然科学版), 2008, 29(4): 507-509.
CUI CH C, ZHANG G P, FU SH W, *et al.*. Particle swarm optimization-based flatness evaluation[J]. *Journal of Huaqiao University: Natural Science*, 2008, 29(4): 507-509. (in Chinese)
- [7] 姜伟,王宏力,何星,等. 基于适应度反馈作用的 PSO 算法改进[J]. 计算机工程, 2012, 38(22): 146-150.
JIANG W, WANG H L, HE X, *et al.*. Improvement of PSO algorithm based on fitness feedback effect[J]. *Computer Engineering*, 2012, 38(22): 146-150. (in Chinese)
- [8] FAN Q, YAN X. Self-adaptive differential evolution algorithm with discrete mutation control parameters[J]. *Expert Systems with Applications*, 2015, 42(3): 1551-1572.
- [9] 张泉,尹达一,魏传新. 大口径压电快摆镜机构迟滞非线性补偿与控制[J]. 红外与激光工程, 2019, 48(2): 178-185.
ZHANG Q, YIN D Y, WEI CH X. Hysteresis nonlinear compensation and control for large-aperture piezoelectric fast steering mirror[J]. *Infrared and Laser Engineering*, 2019, 48(2): 178-185. (in Chinese)
- [10] MALLIPEDDI R, SUGANTHAN PN, PAN QK, *et al.*. Differential evolution algorithm with ensemble of parameters and mutation strategies[J]. *Applied Soft Computing*, 2011, 11(2): 1679-1696.
- [11] WANG Y, CAI Z, ZHANG Q. Differential evolution with composite trial vector generation strategies and control parameters[J]. *IEEE Trans. on Evolutionary Computation*, 2011, 15(1): 55-66.
- [12] 唐亚,王振友. 一种基于进化方向的新的差分进化算法[J]. 计算机系统应用, 2016, 25(10): 146-153.
TANG Y, WANG ZH Y. An evolution direction-based mutation strategy for differential evolution algorithm[J]. *Computer Systems Applications*, 2016, 25(10): 146-153. (in Chinese)
- [13] KANAD T, SUZUKI S. Evaluation of minimum zone flatness by means of nonlinear optimization techniques and its verification[J]. *Prec Eng*, 1993, 15(2): 93-99.
- [14] VESTERSTROM J, THOMSEN R. A comparative study of differential evolution, particle swarm optimization and evolutionary algorithms on numerical benchmark problems[C]. *Congress on Evolutionary Computation*, 2004: 1980-1987.
- [15] RAINER S, KENNETH P. Differential evolution-a simple and efficient heuristic for global optimization over continuous spaces[J]. *Journal of global optimization*, 1997, 11(4): 341-359.
- [16] 王贞艳,贾高欣. 压电陶瓷作动器非对称迟滞建模与内模控制[J]. 光学 精密工程, 2018, 26(10): 2484-2492.
WANG ZH Y, JIA G X. Asymmetric hysteresis

modeling and internal model control of piezoceramic actuators[J]. *Opt. Precision Eng.*, 2018, 26(10):2484-2492. (in Chinese)

- [17] 崔长彩,车仁生,罗小川,等. 基于实数编码遗传算法的平面度评定[J]. 光学精密工程,2002,10(1):

36-40.

CUI CH C, CHE R SH, LUO X CH, *et al.*. Flatness evaluation based on real coded genetic algorithm[J]. *Opt. Precision Eng.*, 2002, 10(1): 36-40. (in Chinese)

作者简介:



厉玉康(1995—),男,安徽天长人,硕士研究生,2017年于辽宁工程技术大学获得学士学位,研究方向为机电装备成套技术与系统。E-mail: 863735238@qq.com

导师简介:



王玉琳(1966—),男,安徽六安人,工学博士,副教授,硕士生导师,1988年于东南大学获得学士学位,1991年于安徽工学院获得硕士学位,2015年于合肥工业大学获得博士学位,研究方向为机电控制与自动化、机电产品回收与再利用,E-mail:KL32T@vip.sina.com

(本栏目编辑:秦 思)